

GIẢI TÍCH 3A
ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023–2024

Câu 1. Tính tích phân

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-2x^2} dx.$$

Câu 2. Một cái đèn gồm hai bóng đèn cùng loại có thời gian sử dụng trung bình là 500 giờ cho mỗi bóng. Giả sử xác suất của một bóng đèn bị cháy được cho bởi hàm mũ

$$f(t) = \frac{1}{500} e^{-\frac{t}{500}}, \quad t \geq 0.$$

(a) Tính xác suất cả hai bóng đèn bị cháy trong 500 giờ.

(b) Một cái đèn khác sử dụng cùng loại bóng đèn như trên nhưng chỉ có thể dùng một bóng đèn. Nếu bóng đèn này bị cháy và được thay bởi một bóng đèn khác với cùng loại, tính xác suất cả hai bóng đèn bị cháy trong 500 giờ.

Câu 3. Một sợi dây nằm dọc theo giao tuyến giữa mặt cầu đơn vị và mặt phẳng $x+y+z=0$. Nếu mật độ khối lượng tại mỗi điểm trên dây được cho bởi $\rho(x, y, z) = x^2$ (grams / đơn vị chiều dài), hỏi sợi dây nặng bao nhiêu?

Câu 4. Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$, trong đó

$$F(x, y) = \frac{x}{y^2 - x^2} \vec{i} - \frac{y}{y^2 - x^2} \vec{j},$$

và C là biên của đường ellipse $4x^2 + (y-4)^2 = 4$, từ điểm $(0, 2)$ và đi ngược chiều kim đồng hồ một vòng.

Câu 5. Cho trường $F(x, y, z) = (3y, -xz, yz^2)$ và mặt cong S cho bởi $2z = x^2 + y^2$, $z \leq 2$, định hướng xuống. Tính lưu lượng của trường F qua mặt S bằng hai cách:

(a) Tính trực tiếp tích phân mặt.

(b) Sử dụng công thức Stokes.

Câu 6. Cho trường $F(x, y, z) = (e^z \arctan y^4, z^6 \ln(x^4 + 5), z)$. Tính thông lượng của trường F đi qua mặt paraboloid $z = 2 - x^2 - y^2$, $z \geq 1$, định hướng lên.